

# Financial Analyzer

## Uživatelská dokumentace

---

**Financial Analyzer** je aplikace sloužící pro záznam a analýzu Vašeho finančního portfolia ovládaný přes textovou příkazovou řádku. Program nabízí historický backtesting, odhady budoucích výnosů nebo technické a statistické modely.

### Základní principy používání

- **Základní měna:** Veškeré transakce, vklady, výběry a výpočty hodnoty probíhají v amerických dolarech (USD). Pro nákup jakéhokoliv aktiva musíte mít nejprve k dispozici odpovídající hotovost v USD.
- **Typy aktiv (<type>):** Při zadávání příkazů program rozeznává 3 třídy aktiv: stock (akcie), cash (fiat měna) a crypto (kryptoměna).
- **Zkratky (<ticker>):** Aktiva se identifikují svými standardními burzovními zkratkami (např. AAPL, EUR, BTC). U kryptoměn stačí zadat název, program si jej s párem USDT (pro zjištění dolarové ceny) spojí automaticky.

### Referenční příručka příkazů

Šablony příkazů, kterými je program ovládán:

#### 1. Správa financí a obchodování

- *deposit <částka>* – Vloží zadanou částku USD do vašeho portfolia.
- *withdraw <částka>* – Vybere (odstraní) zadanou částku USD z portfolia.
- *buy <type> <ticker> <množství>* – Nakoupí zadané množství vybraného aktiva za jeho aktuální tržní cenu.
- *sell <type> <ticker> <množství> [close:true/false]* – Prodá určené množství aktiva. Pokud jako poslední parametr přidáte true, pozice se rovnou kompletně uzavře bez ohledu na zadané množství.

#### 2. Zobrazení a aktualizace dat

- *update prices* – Dotáže se API a aktualizuje tržní ceny všech držených aktiv.
- *update yields* – Dotáže se API a zaktualizuje aktuální úrokové sazby a dividendové výnosy vašich aktiv.
- *show aggregates* – Vypíše kumulativní statistiky (celkovou hodnotu portfolia, výkonnost a rozdělení hodnoty mezi akcie, cash a krypto).
- *show positions* – Vypíše základní seznam všech aktuálně držených aktiv.
- *show performance* – Zobrazí detailní report návratnosti (ROI) napříč všemi drženými instrumenty.

### 3. Analýza a predikce

- *backtest* <YYYY-MM-DD> – Porovná vaše aktuální portfolio s historickými cenami k zadanému datu v minulosti a zjistí hypotetickou výkonnost.
- *yield* <roky> – Spočítá odhad budoucí hodnoty aktiv na zadaný počet let za předpokladu reinvestování fixních výnosů (dividend/úroků).
- *rsi* <type> <ticker> <perioda> – Vypočítá indikátor RSI a vyhodnotí, zda je instrument přeprodaný nebo překoupený.
- *bollinger* <type> <ticker> – Vypočítá Bollingerova pásma (20denní) a určí aktuální stav ceny vůči normální volatilitě.
- *montecarlo* <type> <ticker> <dny> <cílová\_cena> <hit:true/false> – Provede 10 000 Monte Carlo simulací a vrátí procentuální pravděpodobnost, že aktivum v daném časovém horizontu dosáhne cílové ceny.

### 4. Ukládání a načítání (Snapshoty)

- *setpath* <cesta\_ke\_složce> – Nastaví lokální složku na disku, kam se budou portfolia ukládat.
- *save* – Uloží aktuální stav portfolia do formátu JSON. Název souboru bude dnešní datum.
- *load* <YYYY-MM-DD> – Načte dříve uložený stav portfolia z konkrétního data.
- *exit* – Ukončí běh programu.